第6章

同步练习册答案 · 详解整合版

按练习分节整理，共 40 页；有详细解答的节均采用详解稿，其余由章答案汇编补齐。

目 录

练习6-1　6.1.1 点集与多元函数的概念 …… 2
练习6-2　6.1.2 二元函数的极限及连续性 …… 5
练习6-3　6.1.3 偏导数 …… 10
练习6-4　6.1.4 高阶偏导数 …… 14
练习6-5　6.1.5 全增量及全微分 …… 17
练习6-6　6.1.6 方向导数与梯度 …… 19
练习6-7　6.2.1 复合函数的微分法 • 6.2.2 全微分形式的不变性 …… 23
练习6-8　6.2.3 隐函数及其微分法 …… 28
练习6-9　6.3.1 空间曲线的切线及法平面 • 6.3.2 曲面的切平面及法线 …… 33
练习6-10　6.3.3 多元函数的极值 • 6.3.4 条件极值（Lagrange乘数法） …… 37

练习 6.1

6.1.1 点集与多元函数的概念

一、填空题

1．已知 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，则 $f(tx,ty)=\underline{\dfrac{xy}{x^2+y^2}}$

解： $f(tx,ty)=\dfrac{(tx)(ty)}{(tx)^2+(ty)^2}=\dfrac{t^2xy}{t^2x^2+t^2y^2}=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$

2. 设 $z=\sqrt{y}+f(\sqrt[3]{x}-1)$，且已知 $y=1$ 时，$z=x$,则 $f(x)=\underline{(x+1)^3-1}$, $z=\underline{\sqrt{y}+x-1}$.

解：由 $y=1$ 时，$z=x$，得 $f(\sqrt[3]{x}-1)=x-1$.

令 $\sqrt[3]{x}-1=t$.得 $x=(t+1)^3$,因此 $f(t)=(t+1)^3-1$.即 $f(x)=(x+1)^3-1$， $z=\sqrt{y}+x-1$.

3. 设 $z=x+y+f(x-y)$，且当 $y=0$ 时， $z=x^2$，求 $f(x)$。

解：将 $y=0$ 代入原式得： $x^2=x+0+f(x-0)$ ，故 $f(x)=x^2-x$

二、选择题

1．函数 $z=\ln(x^2+y^2-1)+\sqrt{2-x^2-y^2}$ 的定义域为（B ）.

（A） $x^2+y^2>1$ （B） $1<x^2+y^2\le 2$

（B） $x^2+y^2\le 2$ （D） $x^2+y^2\ge 2$

2．函数 $z=\dfrac{1}{\sqrt{\ln(x+y)}}$ 的定义域是（　　）。

（A） $x+y>0$ （B） $\ln(x+y)\neq 0$ （C） $x+y>1$ （D） $x+y\neq 1$

解:由函数的表达式知函数的定义域为 $\begin{cases}\ln(x+y)>0,\\ x+y>0.\end{cases}$ 即 $x+y>1$，故应选（C）。

3．设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$,则 $f(\dfrac{y}{x},1)=$（　　）.

（A） $\frac{xy}{x^2+y^2}$ （B） $\frac{x^2+y^2}{xy}$ （C） $\frac{x}{x^2+1}$ （D） $\frac{x^2}{1+x^4}$

解：由题设，$f(u,v)=\frac{uv}{u^2+v^2}$，令 $u=\frac{y}{x}, v=1$，得 $f(\frac{y}{x},1)=\frac{\frac{y}{x}}{(\frac{y}{x})^2+1}=\frac{xy}{x^2+y^2}$. 故应选（A）。

三、求解下列各题

1. 下列各函数表达式:

(1) 已知 $f(x,y)=x^2+y^2$，求 $f(x-y,\sqrt{xy})$；

(2) 已知 $f(x-y,\sqrt{xy})=x^2+y^2$，求 $f(x,y)$.

解：（1） $f(x-y,\sqrt{xy})=(x-y)^2+(\sqrt{xy})^2=x^2-xy+y^2$

（2） $f(x-y,\sqrt{xy})=x^2+y^2=(x-y)^2+2\left(\sqrt{xy}\right)^2$

所以 $f(x,y)=x^2+2y^2$

2. 求下列函数的定义域，并指出其在平面直角坐标系中的图形：

(1) $z=\sin\frac{1}{x^2+y^2-1}$；　　(2) $z=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{y^2-1}$；

(3) $f(x,y)=\sqrt{1-x}\ln(x-y)$；　(4) $f(x,y)=\frac{\arcsin(3-x^2-y^2)}{\sqrt{x-y^2}}$

解：（1）由 $x^2+y^2-1\neq 0$ 可得 $x^2+y^2\neq 1$

故所求定义域为 $D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\neq 1\}$表示 x0y 平面上不包含圆周的区域。

（2）由

$$\begin{cases}1-x^2\geq 0\\ y^2-1\geq 0\end{cases}$$

可得 $\begin{cases}-1\leq x\leq 1\\ y\geq 1 \text{或} y\leq -1\end{cases}$

故所求的定义域为 $D=\{(x,y)|\ -1\leq x\leq 1 \text{且} y\geq 1 \text{或} y\leq -1\}$，表示两条带形闭域。

（3）由

$$\begin{cases}1-x\geq 0\\ x-y>0\end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} x \le 1 \\ y < x \end{cases}$$

故所求的定义域为 $D=\{(x,y)|\ x \le 1且 y < x\}$，表示 xOy 平面上直线 y=x 以下且横坐标 $x \le 1$的部分。

（4）由

$$\begin{cases} -1 \le 3 - x^2 - y^2 \le 1 \\ x - y^2 > 0 \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} 2 \le x^2 + y^2 \le 4 \\ y^2 < x \end{cases}$$

故所求的定义域为 $D=\{(x,y)|\ 2 \le x^2 + y^2 \le 4且 y^2 < x\}$。

练习 6-2（1）
6.1.2 二元函数的极限及连续性

一、填空题

1．二元函数的极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}\dfrac{\sin(xy)}{x}$ =__2__

解：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}\dfrac{\sin(xy)}{x}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}\dfrac{\sin(xy)}{xy}\cdot y=1\times\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)}y=2$

2．二元函数的极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to1}}\dfrac{1+xy}{x^2+y^2}$ =1__

解：$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to1}}\dfrac{1+xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1+0}{0+1}=1$

3．$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$ =__0__

解： 原式$=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\dfrac{(x+y)^2-2xy}{e^{x+y}}=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(\dfrac{(x+y)^2}{e^{x+y}}-\dfrac{2x}{e^x}\cdot\dfrac{y}{e^y}\right)$，

$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\dfrac{2x}{e^x}=0,\ \lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\dfrac{y}{e^y}=0$

$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\dfrac{(x+y)^2}{e^{x+y}}\overset{u=x+y}{=}\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{u^2}{e^u}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{2u}{e^u}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{2}{e^u}=0$，

$\therefore\ \lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}=0$

另解：原式$=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2e^{-x})\cdot\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}e^{-y}+\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(y^2e^{-y})\cdot\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}e^{-x}=0$

二、选择题

1．下列极限存在的是（　　）

（A）$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x}{x+y}$；（B）$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{1}{x+y}$；（C）$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2}{x+y}$；（D）$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}x\sin\dfrac{1}{x+y}$.

解： 有界函数与无穷小的乘积为无穷小。选（D）

注：(A) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x}{x+y}$ 极限不存在（取沿 $y=kx$(x,y)趋于(0,0)）；

(B) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{1}{x+y}$ 为无穷大量（无穷小量的倒数是无穷大量），极限不存在。

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2}{x+y}$ 极限不存在（取沿 $y=x$ 以及 $y=x^2-x$，(x,y)趋于$(0,0)$）

2．已知 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f(x,y)$在$(0,0)$处（　　）

（A）极限存在；（B）连续；（C）不连续；（D）无法判断

解：$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-kx^2}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{1-k^2}{1+k^2}$

该极限随着 k 的取值不同而不同，因而 $f(x,y)$在$(0,0)$处不连续. 选（C）

3．$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^3y}{x^6+y^2}$ 为（　　）

（A）极限不存在；（B）0；（C）无穷大；（D）无法判断

解：当点 $P(x,y)$沿曲线 $y=kx^3$ 趋于点$(0,0)$时，有

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx^3}}\frac{x^3y}{x^6+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^6}{(k^2+1)x^6}=\frac{k}{k^2+1}。$$

显然，此时的极限值随 k 的变化而变化。 因此，函数 $f(x,y)$在$(0,0)$处的极限不存在。选（A）

三、求解下列各题

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x+y}$；　　（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$；

（3）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}-\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}$；（4）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

解：（1）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x+y}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^3+y^3}(x^2-xy+y^2)=0$

（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

解：方法一：（应用二重极限定义，$\varepsilon-\delta$ 语言）

$\because$　$\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$

$\therefore$　$\forall\varepsilon>0$　取$\delta=2\varepsilon$，当$0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$时 恒有 $\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}-0\right|<\varepsilon$

$$\therefore \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

方法二：（夹逼定理）

$$0 \le \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \cdot |y| \le |y| \quad ，又 \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} |y| = 0$$

$$\therefore \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

方法三：（极坐标代换）

令 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，则当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$r\to 0\ (0\le\theta\le 2\pi)$

$$\therefore \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta r\sin\theta}{r} = \lim_{r\to 0} r\cos\theta\sin\theta = 0$$

（3）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{x^2+y^2} - \sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}$

思路：先作变量替换化为一元函数，然后对未定型 $\frac{0}{0}$ 应用洛必达法则及等价无穷小量替换。

解：令 $\sqrt{x^2+y^2} = u$，则 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$u\to 0^+$，

$$\therefore \quad 原式 = \lim_{u\to 0^+} \frac{u-\sin u}{u^3} \overset{洛必达}{=} \lim_{u\to 0^+} \frac{1-\cos u}{3u^2} = \lim_{u\to 0^+} \frac{\frac{1}{2}u^2}{3u^2} = \frac{1}{6}。$$

（4）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

解：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} e^{-(x^2y^2)} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)}$

$$\overset{x^2+y^2=u}{=} \lim_{u\to 0^+} \frac{1-\cos u}{u} = \lim_{u\to 0^+} \frac{\frac{1}{2}u^2}{u} = 0$$

2. 证明下列极限不存在

（1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$；　　（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$；

思路：若 (x,y) 沿不同曲线趋于 (x_0,y_0) 时，极限值不同，则二重极限不存在。

（1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

证：方法一：

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}e^{\frac{\ln(1+xy)}{x+y}}$$

现考虑 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(1+xy)}{(x+y)}$，因为：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(1+xy)}{(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)}$

若 (x,y) 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，

则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\dfrac{0}{2x}=0$，从而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=e^{0}=1$

若 (x,y) 沿曲线 $y=x^2-x$ 趋于 $(0,0)$，

则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=\frac{x}{x-1}}}\dfrac{x(x^2-x)}{x+x^2-x}=-1$，从而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=e^{-1}$

故原式极限不存在。

方法二：

若取 $x_n=\dfrac{1}{n},y_n=\dfrac{1}{n}$，则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n^2})^{\frac{n}{2}}=\lim_{n\to\infty}\left[(1+\frac{1}{n^2})^{n^2}\right]^{\frac{1}{2n}}=e^{0}=1$$

若取 $x_n=-\dfrac{1}{n},y_n=\dfrac{1}{n+1}$，则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=\lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{n(n+1)}\right]^{-n(n+1)}=e$$

故原式极限不存在。

（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$

解： $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}$

若 (x,y) 沿 x 轴趋于 $(0,0)$，则 上式$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\dfrac{0}{2x}=0$

若 (x,y) 沿曲线 $y=\dfrac{x}{x-1}$ 趋于 $(0,0)$，则上式$=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=\frac{x}{x-1}}}\dfrac{x\frac{x}{x-1}}{2(x+\frac{x}{x-1})}=\dfrac{1}{2}$

故原式极限不存在。

另解：若 (x,y) 沿曲线 $y=-x$ 趋于 $(0,0)$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}{xy}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=-x}}\dfrac{0}{-x^2}=0$

从而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}=\infty$，从而原式极限不存在

3. 研究下列函数的连续性

（1） $f(x,y)=\dfrac{y^2+2x}{y^2-2x}$；（2） $f(x,y)=xy\ln(x^2+y^2)$

解：（1） $f(x,y)=\dfrac{y^2+2x}{y^2-2x}$；

当 $y^2-2x=0$ 时函数无定义，故函数的间断点集为 $\{(x,y)\,|\,y^2=2x\}$

（2） $f(x,y)=xy\ln(x^2+y^2)$

解： 函数间断点为 $(0,0)$，　由 $0\le|xy\ln(x^2+y^2)|\le\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)|$

又 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)\overset{u=x^2+y^2}{=}\lim\limits_{u\to 0}u\ln u=\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\ln u}{\frac{1}{u}}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\frac{1}{u}}{-\frac{1}{u^2}}=0$

故由夹逼定理 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}xy\ln(x^2+y^2)=0$，故 $(0,0)$ 为可去间断点。

练习 6-3

6.1.3 偏导数

一、填空题

1. 设 $z=e^{-x}+f(x-2y)$，且已知 $y=0$ 时，$z=x^2$,则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

解：令 $y=0$ 得 $f(x)=x^2-e^{-x}$ ，因此，$z=e^{-x}+(x-2y)^2-e^{-(x-2y)}$,

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-e^{-x}+2(x-2y)+e^{-(x-2y)}$.

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_x(0,0)=$___1___，$f_y(0,0)=$__0___.

解： $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta x}=1,$

$f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{0}{\Delta y}=0.$

3. 设 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}},\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{y}}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ ，

所以 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\frac{1}{2}(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\dfrac{1}{2}.$

二、选择题

1.设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数存在，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}=(\quad).$$

（A） $f_x'(x_0,y_0)$ （B） $f_x'(2x_0,y_0)$ （C） $2f_x'(x_0,y_0)$ （D） $\dfrac{1}{2}f_x'(x_0,y_0)$

解：根据偏导数的定义，有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)+f(x_0,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 - \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{-\Delta x}$$

$= 2f_x'(x_0, y_0)$，故应选（C）。

2.偏导数 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$存在是函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)连续的(　　)

*(A)*充分条件　　*(B)*必要条件

*(C)*充要条件　　*(D)*即非充分也非必要条件

解：因为偏导数存在，不能推出极限存在，所以 ABC 三项不一定正确. 选（D）.

3.设 $z = f^2(xy)$, 其中 f 为可微函数，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = (\quad)$.

(A) $2f'(xy)$　(B) $2f'(xy)y$　(C) $2f'(xy)(y + xy')$　(D) $2f(xy)f'(xy)y$

解:记 $u = xy$,则$z = f^2(u)$,有 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[f^2(u)\right] = \frac{d}{du}\left[f^2(u)\right] \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$

$$= 2f(u)f'(u)\frac{\partial u}{\partial x} = 2f(xy)f'(xy)y,$$

故应选（D）。

三、求解下列各题

1. 求下列函数偏导数：

(1) $z = x^y + \ln xy (x > 0, y > 0, x \neq 1)$;(2) $u = x^{\frac{z}{y}}$；　(3) $u = \cos(x^2 - y^2 + e^{-z})$

解：(1) $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1} + \frac{y}{xy} = yx^{y-1} + \frac{1}{x}, \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x + \frac{1}{y}.$

(2) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{z}{y} x^{\frac{z}{y}-1}, \frac{\partial u}{\partial y} = x^{\frac{z}{y}} \ln x \cdot (-\frac{z}{y^2}).$

$\frac{\partial u}{\partial z} = x^{\frac{z}{y}} \ln x \bullet (\frac{1}{y})$

(3) $\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin(x^2 - y^2 + e^{-z}) \cdot 2x,$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\sin(x^2 - y^2 + e^{-z}) \cdot (-2y) = 2y\sin(x^2 - y^2 + e^{-z}).$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-\sin(x^2-y^2+e^{-z})\cdot(-e^{-z})=e^{-z}\sin(x^2-y^2+e^{-z})$$

2. 求下列函数在指定点处的偏导数：

(1) $f(x,y)=x^2-xy+y^2$，求 $f_x(1,2)$，$f_y(1,2)$;

(2) $f(x,y)=\arctan\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$;求 $f_x(1,0)$

(3) $f(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}+\sin(x^2-1)e^{\arctan(x^2+\sqrt{x^2+y^2})}$；求 $f_x(1,2)$；

(4) $f(x,y,z)=\ln(x-yz)$，求 $f_x(2,0,1), f_y(2,0,1), f_z(2,0,1)$.

解：(1) $f_x(x,y)=2x-y,\ f_y(x,y)=-x+2y.$

$\therefore f_x(1,2)=2-2=0,\ f_y(1,2)=-1+4=3.$

(2) $f(x,0)=\arctan x$,故$f_x(x,0)=\dfrac{1}{1+x^2}$

因此 $f_x(1,0)=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}.$

(3) $f(x,2)=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4)+\sin(x^2-1)e^{\arctan(x^2+\sqrt{x^2+4})}$

$$f_x(x,2)=\frac{1}{2}\frac{2x}{x^2+4}+\cos(x^2-1)\cdot 2x\cdot e^{\arctan(x^2+\sqrt{x^2+4})}$$

因此

$$+\sin(x^2-1)e^{\arctan(x^2+\sqrt{x^2+4})}\frac{2x+\frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{x^2+4}}}{1+(x^2+\sqrt{x^2+4})^2}.$$

所以 $f_x(1,2)=\dfrac{1}{5}+2e^{\arctan(1+\sqrt{5})}.$

(4) $f_x(x,y,z)=\dfrac{1}{x-yz},\ f_y(x,y,z)=\dfrac{-z}{x-yz},\ f_z(x,y,z)=\dfrac{-y}{x-yz}.$

故 $f_x(2,0,1)=\dfrac{1}{2},\ f_y(2,0,1)=-\dfrac{1}{2},\ f_z(2,0,1)=0.$

3.设 $z=x^yy^x$,证明 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z(x+y+\ln z)$

证明： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(x^y)'_x(y^x)+(x^y)(y^x)'_x$

$$=yx^{y-1}\cdot y^x+x^yy^x\ln y=x^yy^x(\frac{y}{x}+\ln y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=(x^y)'_y(y^x)+(x^y)(y^x)'_y$$

$$= x^y \ln x \cdot y^x + x^y \cdot xy^{x-1} = x^y y^x (\ln x + \frac{x}{y})$$

于是 左 $= x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$

$$= x^y y^x (y + x\ln y) + x^y y^x (y\ln x + x)$$

$$= x^y y^x (x + y + \ln x^y + \ln y^x) = z(x + y + \ln z) = 右$$

注：等学了隐函数微分法后本例还可以利用下面二元函数隐函数求偏导的方法来做：

$z = x^y y^x$ 两边取对数

$$\ln z = y\ln x + x\ln y$$

令$F(x,y,z) = \ln z - y\ln x - x\ln y = 0$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -(\frac{y}{x} + \ln y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -(\ln x + \frac{x}{y})$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{1}{z}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = z(\frac{y}{x} + \ln y)$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = z(\ln x + \frac{x}{y})$$

代入左端即可得结论。

练习 6-4

6.1.4 高阶偏导数

一、填空题

1. 设 $u=yf(\frac{y}{x})+xg(\frac{x}{y})$,其中 f,g 具有二阶连续偏导数,则 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=$_____.

解: $\frac{\partial u}{\partial x}=yf'(\frac{y}{x})\left(-\frac{y}{x^2}\right)+g(\frac{x}{y})+xg'(\frac{x}{y})\frac{1}{y}=-\frac{y^2}{x^2}f'(\frac{y}{x})+\frac{x}{y}g'(\frac{x}{y})+g(\frac{x}{y}),$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(-\frac{y^2}{x^2}f'(\frac{y}{x})+\frac{x}{y}g'(\frac{x}{y})+g(\frac{x}{y}))$

$=\frac{\partial}{\partial x}(-\frac{y^2}{x^2}f'(\frac{y}{x}))+\frac{\partial}{\partial x}(\frac{x}{y}g'(\frac{x}{y}))+\frac{\partial}{\partial x}(g(\frac{x}{y}))$

$=\frac{\partial}{\partial x}(-\frac{y^2}{x^2})\cdot f'(\frac{y}{x})+(-\frac{y^2}{x^2})\cdot\frac{\partial}{\partial x}(f'(\frac{y}{x}))+\frac{\partial}{\partial x}(\frac{x}{y})\cdot g'(\frac{x}{y})+\frac{x}{y}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(g'(\frac{x}{y}))+\frac{\partial}{\partial x}(g(\frac{x}{y}))$

$=\frac{2y^2}{x^3}f'(\frac{y}{x})+\frac{y^3}{x^4}f''(\frac{y}{x})+\frac{2}{y}g'(\frac{x}{y})+\frac{x}{y^2}g''(\frac{x}{y}),$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(-\frac{y^2}{x^2}f'(\frac{y}{x})+\frac{x}{y}g'(\frac{x}{y})+g(\frac{x}{y}))$

$=-\frac{2y}{x^2}f'(\frac{y}{x})-\frac{y^2}{x^3}f''(\frac{y}{x})-\frac{2x}{y^2}g'(\frac{x}{y})-\frac{x^2}{y^3}g''(\frac{x}{y}),$

所以 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0.$

2. 设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+yg(x+y)$,其中 f,g 具有二阶连续偏导数,则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

解: $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)+yg'(x+y),$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{y}{x}f''(xy)x+g'(x+y)+yg''(x+y)$

$=yf''(xy)+g'(x+y)+yg''(x+y).$

3.设 $u=xy+\frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=1-\frac{1}{x^2}$

解: $\frac{\partial u}{\partial x}=y-\frac{y}{x^2}$ $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=1-\frac{1}{x^2}$

二、选择题

1.函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续是这两个二阶混

合偏导数在区域 D 内相等的（　　）条件。

（A）必要；（B）充分；（C）充要；（D）无法判断

解： 选（B）

2.已知 $\frac{\partial f}{\partial x}>0$，则（　　）

（A） $f(x,y)$ 关于 x 为单调递增；　　（B） $f(x,y)>0$；

（C） $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}>0$；　　（D） $f(x,y)=x(y^2+1).$

解： $\frac{\partial f}{\partial x}>0$，把 f 看成是 x 的函数，所以 f 关于 x 为增函数。选（A）

三、求解下列各题

1. 求下列函数的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2},\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$：

(1) $z=4x^3+3x^2y-3xy^2-x+y$；　　(2) $z=x\ln(x+y)$.

解：(1) $\frac{\partial z}{\partial x}=12x^2+6xy-3y^2-1,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=24x+6y.$

$\frac{\partial z}{\partial y}=3x^2-6xy+1,\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-6x,\ \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=6x-6y.$

(2) $\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(x+y)+x\frac{1}{x+y},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1}{x+y}+\frac{x+y-x}{(x+y)^2}=\frac{x+2y}{(x+y)^2}.$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{x+y},\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{x}{(x+y)^2},\ \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{y}{(x+y)^2}$

2．设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证明：

(1) $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)^2=1;$　　(2) $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\frac{2}{r}$；

(3) $\frac{\partial^2(\ln r)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2(\ln r)}{\partial y^2}+\frac{\partial^2(\ln r)}{\partial z^2}=\frac{1}{r^2}$.

证明：$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{r},$

利用函数关于自变量的对称性，可推断得到：$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r},\ \frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}.$

(1) $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)^2=\frac{x^2+y^2+z^2}{r^2}=\frac{r^2}{r^2}=1$

(2) $\dfrac{\partial^2 r}{\partial x^2}=\dfrac{r-x\dfrac{\partial r}{\partial x}}{r^2}=\dfrac{r-\dfrac{x^2}{r}}{r^2}=\dfrac{r^2-x^2}{r^3}$

利用函数关于自变量的对称性，可推断得到：$\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}=\dfrac{r^2-y^2}{r^3},\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{r^2-z^2}{r^3}$

$\therefore \dfrac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{3r^2-x^2-y^2}{r^3}=\dfrac{2r^2}{r^3}=\dfrac{2}{r}.$

(3) $\ln r=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2),\dfrac{\partial(\ln r)}{\partial x}=\dfrac{x}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{x}{r^2}$

$\dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial x^2}=\dfrac{r^2-x\bullet 2r\dfrac{\partial r}{\partial x}}{r^4}=\dfrac{r^2-2x^2}{r^4}$

利用函数关于自变量的对称性，可推断得到：

$\dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial y^2}=\dfrac{r^2-2y^2}{r^4},\dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial z^2}=\dfrac{r^2-2z^2}{r^4}.$

$\therefore \dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2(\ln r)}{\partial z^2}=\dfrac{3r^2-2(x^2+y^2+z^2)}{r^4}=\dfrac{1}{r^2}.$

练习 6.5

（6.1.5 全增量及全微分）

一、填空题

1．设$z=\arctan\frac{x+y}{x-y}$,,则$\mathrm{d}z=$_____.

解：令$u=x+y,v=x-y,$则$z=\arctan\frac{u}{v}$

$$dz=d(\arctan\frac{u}{v})=\frac{1}{1+(\frac{u}{v})^2}\frac{1}{v}du-\frac{1}{1+(\frac{u}{v})^2}\frac{u}{v^2}dv$$

而$du=dx+dy,dv=dx-dy$

故 $$dz=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2}\frac{1}{x-y}[dx+dy-\frac{(x+y)(dx-dy)}{x-y}]$$

$$=\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}.$$

2．已知$z=f(x,y)=\sin(xy)$，则$dz\big|_{(\pi,1)}=$<u>$-dx-\pi dy$</u>

解：$$dz\big|_{(\pi,1)}=z_x\big|_{(\pi,1)}dx+z_y\big|_{(\pi,1)}dy=y\cos(xy)\big|_{(\pi,1)}dx+x\cos(xy)\big|_{(\pi,1)}dy$$
$$=-dx-\pi dy$$

3．已知$z=f(x,y)=x^2+y^2$，则$f(x,y)$在$(1,1)$处当$\Delta x=0.1,\Delta y=0.2$时，

$dz=$<u>0.6</u>

解：$dz=z_x\big|_{(1,1)}\Delta x+z_y\big|_{(1,1)}\Delta y=2\times0.1+2\times0.2=0.6$

二、选择题

1．函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处具有偏导数是它在该点存在全微分的（ A ）

（A）必要而非充分条件；（B）充分而非必要条件；
（C）充分必要条件 ； （D）既非充分又非必要条件.

解：偏导数连续则存在全微分，所以偏导数只是全微分的必要条件。选<u>（A）</u>

2．肯定不能成为某二元函数$f(x,y)$全微分的是（ B ）

（A）$ydx+xdy$；（B）$ydx-xdy$；（C）$xdx+ydy$ ；（D）$xdx-ydy$.

解：$ydx+xdy=d(xy)$； $xdx+ydx=\frac{1}{2}d(x^2+y^2)$； $xdx-ydx=\frac{1}{2}d(x^2-y^2)$.选<u>（B）</u>

3．使得$df=\Delta f$的函数f是（ A ）

（A）$ax+by+c$；（B）$\sin xy$；（C）e^x+e^y ；（D）x^2+y^2.

解：$d(ax+by+c)=adx+bdy=a\Delta x+b\Delta y$

$$\Delta f = a(x+\Delta x)+b(y+\Delta y)+c-(ax+by+c)=a\Delta x+b\Delta y$$

$\Delta f = df$,选（A）

三、求解下列各题

1.求下列函数的全微分

(1) 求 $z=xy$ 在点（2，3）处当 $\Delta x=0.1$ 与 $\Delta y=-0.2$ 时的全增量与全微分

解：全增量 $\Delta z = f(2+0.1,3-0.2)-f(2,3)=2.1\times 2.8-6=-0.12$

$$dz = z'_x dx + z'_y dy = ydx + xdy$$

$$dz\Big|_{\substack{(2,3)\\ dx=0.1\\ dy=-0.2}} = 3\times 0.1+2\times(-0.2)=-0.1$$

（2）求 $z=\ln(1+x^2+y^2)$, 当 $x=1, y=2$ 时的全微分

解： $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=\dfrac{2x}{1+x^2+y^2}dx+\dfrac{2y}{1+x^2+y^2}dy$

$$dz\big|_{(1,2)}=\frac{2}{1+1+4}dx+\frac{4}{1+1+4}dy=\frac{1}{3}dx+\frac{2}{3}dy$$

（3） $u=xy+yz+zx$, 求 du

解： $du=\dfrac{\partial u}{\partial x}dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}dy+\dfrac{\partial u}{\partial z}dz$

$$=(y+z)dx+(x+z)dy+(x+y)dz$$

四、设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$, 讨论 $f(x,y)$ 在点(0,0)处是否可微.

解： $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$; 同理 $f_y(0,0)=0$;

$$\left|\frac{\Delta f-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\rho}\right|=\left|\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{\rho}\sin\frac{1}{\rho}\right|\le|\Delta x|\xrightarrow{\rho\to 0}0 \quad (\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$$

$\therefore f(x,y)$在点(0,0)可微.

练习 6-6

6.1.6 方向导数与梯度

一、填空题

1.函数 $u=\ln(x+y^2+z^2)$ 在点 $M_0(0,1,2)$ 处沿向量 $\vec{l}=\{2,-1,-1\}$ 的方向导数为_____

解：向量 $\vec{l}$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{6}},\cos\beta=-\frac{1}{\sqrt{6}},\cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{6}}$

又 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{x+y^2+z^2},\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{2y}{x+y^2+z^2},\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{2z}{x+y^2+z^2}$

$\therefore$ $\frac{\partial u}{\partial x}|_{M_0}=\frac{1}{5},\frac{\partial u}{\partial y}|_{M_0}=\frac{2}{5},\frac{\partial u}{\partial z}|_{M_0}=\frac{4}{5}$

故 $\frac{\partial u}{\partial l}|_{M_0}=\frac{1}{5}\times\frac{2}{\sqrt{6}}+\frac{2}{5}\times(-\frac{1}{\sqrt{6}})+\frac{4}{5}\times(-\frac{1}{\sqrt{6}})=\frac{-4}{5\sqrt{6}}$

2.函数 $z=\ln(x+y)$ 在抛物线 $y^2=4x$ 上的点 $(1,2)$ 处，沿着此抛物线在该点处偏向 x 轴正向的切线方向的方向导数为_____。

解：将 $y^2=4x$ 两边同时对 x 求导得：$2y\frac{dy}{dx}=4$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{2}{y}$

故点 $(1,2)$ 在抛物线 $y^2=4x$ 上切线斜率为 $k=\frac{dy}{dx}|_{(1,2)}=1$，从而方向 $\vec{l}$ 的倾角为 $\theta=\frac{\pi}{4}$。

又 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{1}{x+y}\right|_{(1,2)}=\frac{1}{3},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=\left.\frac{1}{x+y}\right|_{(1,2)}=\frac{1}{3}$

故 $\left.\frac{\partial z}{\partial l}=[\frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta]\right|_{(1,2)}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{3}$

3.设 $f(x,y,z)=x^2+3y^2+5z^2+2xy-4y-8z$，则 $\mathbf{grad}f(0,0,0),\mathbf{grad}f(3,2,1)$ 分别为_____和_____。

解：$f'_x=2x+2y,\ f'_y=6y+2x-4,\ f'_z=10z-8$

$f'_x(0,0,0)=0,\ f'_y(0,0,0)=-4,\ f'_z(0,0,0)=-8$

$f'_x(3,2,1)=10,\ f'_y(3,2,1)=14,\ f'_z(3,2,1)=2$

故 $\mathbf{grad}f(0,0,0)=-4\vec{j}-8\vec{k},\qquad \mathbf{grad}f(3,2,1)=10\vec{i}+14\vec{j}+2\vec{k}$

二、选择题

1.求函数 $u=xy+yz+xz$ 在点 $P(1,2,3)$ 处沿 P 点的向径方向的方向导数（　　）。

$(A)\ \frac{10}{\sqrt{14}}$　　$(B)\ \frac{22}{\sqrt{14}}$　　$(C)\ \frac{20}{\sqrt{14}}$　　$(D)\ \frac{16}{\sqrt{14}}$

解：向径$\vec{OP}=\{1,2,3\}$，其方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{14}},\cos\beta=\frac{2}{\sqrt{14}},\cos\gamma=\frac{3}{\sqrt{14}}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y+z,\frac{\partial u}{\partial y}=x+z,\frac{\partial u}{\partial z}=y+x$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}|_{(1,2,3)}=5,\frac{\partial u}{\partial y}|_{(1,2,3)}=4,\frac{\partial u}{\partial z}|_{(1,2,3)}=3$$

$\frac{\partial u}{\partial l}=5\times\frac{1}{\sqrt{14}}+4\times\frac{2}{\sqrt{14}}+3\times\frac{3}{\sqrt{14}}=\frac{22}{\sqrt{14}}$，故选（B）

2.求函数$u=x^2+y^2-2z^2$在点$M_1(2,0,1)$、$M_2(0,2,1)$的梯度之间的夹角为（　　）.

$(A)\ \frac{\pi}{6}$　　$(B)\ \frac{\pi}{2}$　　$(C)\ \frac{\pi}{3}$　　$(D)\ \pi$

解　$gradu|_{M_1}=\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\}|_{M_1}$

$$=\{2x,2y,-4z\}|_{M_1}=\{4,0,-4\}$$

$$gradu|_{M_2}==\{2x,2y,-4z\}|_{M_2}=\{0,4,-4\}$$

因为$cos\theta=\frac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}=\frac{16}{32}=\frac{1}{2}$，所以两梯度间的夹角为$\frac{\pi}{3}$.故选（C）.

3.函数 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$在点$(0,1)$处的梯度等于（　　）.

$(A)\ \boldsymbol{i}$　　$(B)\ \boldsymbol{-i}$　　$(C)\ \boldsymbol{j}$　　$(D)\ -\boldsymbol{j}$

解：由　$f_x=\frac{\frac{1}{y}}{1+\frac{x^2}{y^2}}=\frac{\frac{1}{y}}{\frac{x^2+y^2}{y^2}}=\frac{y}{x^2+y^2},\qquad f_x(0,1)=\frac{1}{1}=1.$

$$f_y=\frac{\frac{-x}{y^2}}{1+\frac{x^2}{y^2}}=\frac{-x}{x^2+y^2},\qquad f_y(0,1)=0.$$

所以$gradf(0,1)=1\times i+0\times j=i.$故选$(A)$.

三、求解下列各题

1.求函数 $u=\ln(x+\sqrt{y+z})$ 在 $A(1,0,1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3,-2,2)$ 点方向的方向导数.

解 $\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$，其方向余弦 $\cos\alpha=\frac{2}{3},\cos\beta=-\frac{2}{3},\cos\gamma=\frac{1}{3}.$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{x+\sqrt{y+z}},\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\frac{1}{2\sqrt{y+z}}}{x+\sqrt{y+z}},\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\frac{1}{2\sqrt{y+z}}}{x+\sqrt{y+z}}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\frac{1}{2},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=\frac{1}{4},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\frac{1}{4}$$

所以 $\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_A=\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A\cos\alpha+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A\cos\beta+\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A\cos\gamma=\frac{1}{4}$。

2.问函数 $u=xy^2z$ 在点 $P(1,-1,2)$沿什么方向的方向导数最大？并求出此方向导数的最大值。

解 由梯度的几何意义知，函数 u 在点 P 沿梯度方向的方向导数最大，且其最大值即为函数在该点处的梯度向量的模。

由 $u=xy^2z$ 可知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y^2z,\frac{\partial u}{\partial y}=2xyz,\frac{\partial u}{\partial z}=xy^2$$

所以 $gradu|_P=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}\Big|_P=\{2,-4,1\}$

$|gradu|_P|=\sqrt{2^2+(-4)^2+1^2}=\sqrt{21}$。

3.确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量 $A(x,y)=\{2xy(x^4+y^2)^\lambda,-x^2(x^4+y^2)^\lambda\}$

为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，其中 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数。

解： 由 $\mathbf{grad}u=\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\}=\{2xy(x^4+y^2)^\lambda,-x^2(x^4+y^2)^\lambda\}$

故 $\frac{\partial u}{\partial x}=2xy(x^4+y^2)^\lambda,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-x^2(x^4+y^2)^\lambda$

又 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，故 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$

即

$$2x(x^4+y^2)^{\lambda}+4\lambda xy^2(x^4+y^2)^{\lambda-1}$$

$$=-2x(x^4+y^2)^{\lambda}-4\lambda x^5(x^4+y^2)^{\lambda-1}$$

整理得 $4x(x^4+y^2)^{\lambda}(\lambda+1)=0$，由 $x>0$，得 $\lambda=-1$。

4.设函数 $u=\ln\frac{1}{r}$，其中 $r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$，试讨论在空间哪些点处等式 $|\mathbf{grad}u|=1$成立。

解： $u=-\ln r, r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$

故 $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{r}\cdot\frac{2(x-a)}{2\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}}=-\frac{x-a}{r^2}$，

同理可得 $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{y-b}{r^2}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{z-c}{r^2}$

所以 $\mathbf{grad}u=\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\}=\{-\frac{x-a}{r^2},-\frac{y-b}{r^2},-\frac{z-c}{r^2}\}$

$$|\mathbf{grad}u|=\sqrt{\frac{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}{r^4}}=\frac{1}{r}$$

若 $|\mathbf{grad}u|=1$，则 $r=1$，即在空间球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=1$ 上 $|\mathbf{grad}u|=1$。

练习 6-7

6.2.1 复合函数的微分法　6.2.2 全微分形式的不变性

一、填空题

1 .设 $z= x\,y + \sin t$, 而 $x=e^t, y = \cos t$, 则导数 $\frac{dz}{dt}$. = (　　)

解: $\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}=y\cdot e^t+x(-\sin t)+\cos t=\cos t\cdot e^t-e^t\sin t+\cos t$

2. 设 $z=u^2+v^2$，而 $u=x+y$， $v=x-y$。则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ = (　)， $\frac{\partial z}{\partial y}$ = (　)

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2u\times1+2v\times1=2(x+y)+2(x-y)=4x$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2u\times1+2v\times(-1)=2(x+y)+2(x-y)(-1)=4y$

3.设 $z=uv$，而 $u=x+y$， $v=x-y$。则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ = (　)， $\frac{\partial z}{\partial y}$ = (　).

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=v\times1+u\times1=(x+y)+(x-y)=2x$

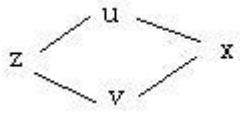
$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=v\times1+u\times(-1)=(x-y)-(x+y)=-2y$

二、选择题

1. 设 $z=u\ln v, u=\cos x, v=e^x$,则全导数 $\frac{dz}{dx}$ = (　　)

（A） $\cos x-x\sin x$ （B） $x\sin x-\cos x$ （C） $x+e^x\cos x$ （D） $x\cos x$

解 1：变量之间的关系图为



于是 $\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}$

$=\ln v\cdot(-\sin x)+\frac{u}{v}\cdot e^{x}$

$=-x\sin x+\cos x$

故应选（A）

解2: 将$u=\cos x, v=e^{x}$代入$z=u\ln v$中得$z=x\cos x$

于是 $\frac{dz}{dx}=\cos x-x\sin x.$

注意：这里解法 2 经过代入后变成了一个一元函数求导问题，简洁明了。

2．设 $w=f(x，x^2y，xy^2z)$，则 $\frac{\partial w}{\partial x}=$(　　).

(A) $f_1+2xyf_2+y^2zf_3$；　　(B) $f_1+xyf_2+y^2zf_3$；

(C) $f_1+2xyf_2+yzf_3$；　　(D) $f_1+2xf_2+y^2zf_3$.

解：$\frac{\partial w}{\partial x}=f_1+f_2\cdot 2xy+f_3\cdot y^2z$，选（A）

三、求解下列各题

1. 求下列函数的二阶偏导数(其中 f 具有二阶连续偏导数)：

(1) $z=y^{\ln x}$；(2) $z=f(xy,x^2-y^2)$；（3） $z=x^3f(xy,\frac{y}{x})$.

解：(1) $\frac{\partial z}{\partial x}=y^{\ln x}\ln y\frac{1}{x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}=$ [illegible]

故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^{\ln x}\ln^2 y\frac{1}{x^2}-y^{\ln x}\ln y\frac{1}{x^2}$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\ln x(\ln x-1)y^{\ln x-2}$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{1}{x}y^{\ln x-1}+\ln x\cdot y^{\ln x-1}\ln y\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x}y^{\ln x-1}(1+\ln x\ln y)$.

(2) $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1y+f_2 2x$, $\frac{\partial z}{\partial y}=f_1x-f_2 2y.$

故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y(f_{11}y + f_{12}2x) + 2f_2 + 2x(f_{21}y + f_{22}2x) = y^2 f_{11} + 4xyf_{12} + 4x^2 f_{22} + 2f_2.$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x(f_{11}x - f_{12}2y) - 2f_2 - 2y(f_{21}x - f_{22}2y) = x^2 f_{11} - 4xyf_{12} + 4y^2 f_{22} - 2f_2.$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_1 + y(f_{11}x - 2yf_{12}) + 2x(f_{21}x - 2yf_{22}) = f_1 + xyf_{11} + (2x^2 - 2y^2)f_{12} - 4xyf_{22}.$

（3）$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 f + x^3[f_1 y + f_2(-\frac{y}{x^2})] = 3x^2 f + x^3 y f_1 - xyf_2$；

$\frac{\partial z}{\partial y} = x^3[f_1 x + f_2(\frac{1}{x})] = x^4 f_1 + x^2 f_2$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 f + x^3 y f_1 - xyf_2) = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 f) + \frac{\partial}{\partial x}(x^3 y f_1) - \frac{\partial}{\partial x}(xyf_2)$

$= 6xf + 3x^2[f_1 y + f_2(-\frac{y}{x^2})] + 3x^2 y f_1 + x^3 y \frac{\partial}{\partial x}(f_1) - yf_2 - xy\frac{\partial}{\partial x}(f_2)$

$= 6xf + 6x^2 y f_1 - 3yf_2 + x^3 y[f_{11}y + f_{12}(-\frac{y}{x^2})] - yf_2 - xy[f_{21}y + f_{22}(-\frac{y}{x^2})]$

$= 6xf + 6x^2 y f_1 - 4yf_2 + x^3 y^2 f_{11} - 2xy^2 f_{12} + \frac{y^2}{x} f_{22}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(x^4 f_1 + x^2 f_2) = x^4(xf_{11} + \frac{1}{x}f_{12}) + x^2(xf_{21} + \frac{1}{x}f_{22}) = x^5 f_{11} + 2x^3 f_{12} + xf_{22}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^4 f_1 + x^2 f_2) = 4x^3 f_1 + x^4 \frac{\partial}{\partial x}(f_1) + 2xf_2 + x^2 \frac{\partial}{\partial x}(f_2)$

$= 4x^3 f_1 + x^4[f_{11}y + f_{12}(-\frac{y}{x^2})] + 2xf_2 + x^2[f_{21}y + f_{22}(-\frac{y}{x^2})]$

$= 4x^3 f_1 + x^4 y f_{11} + 2xf_2 - yf_{22}$ $(= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \because z = x^3 f$ 具有二阶连续偏导数）

2. 设 $f(u,v)$具有二阶连续偏导数,且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$，又 $g(x,y) = f[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)]$,

试证: $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2.$

证：设 $u = xy, v = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$, 则 $g(x,y) = f(u,v)$. 则

$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}y + \frac{\partial f}{\partial v}x, \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial v}\frac{f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial u}\frac{f}{x} - \frac{\partial}{\partial v}\frac{f}{y},$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial f}{\partial u}y + \frac{\partial f}{\partial v}x) = y^2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}$

$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial f}{\partial u}x - \frac{\partial f}{\partial v}y) = x^2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}$

所以 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2.$

3. 应用全微分形式的不变性，求函数 $z=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$ 的全微分.

解：令 $u=x+y, v=1-xy,$ 则 $z=\arctan\frac{u}{v}$

$$dz=d(\arctan\frac{u}{v})=\frac{1}{1+(\frac{u}{v})^2}\frac{1}{v}du-\frac{1}{1+(\frac{u}{v})^2}\frac{u}{v^2}dv$$

而 $du=dx+dy, dv=-ydx-xdy$

故 $$dz=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2}\frac{1}{1-xy}[dx+dy-\frac{(x+y)(-ydx-xdy)}{1-xy}]$$

$$=\frac{dx}{1+x^2}+\frac{dy}{1+y^2}.$$

4. 设函数 $z=f(xy, yg(x))$，函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

解：由题意可知： $g(1)=1, g'(1)=0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot y+f_2\cdot yg'(x) \quad ,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}[f_1\cdot y+f_2\cdot yg'(x)]=f_1+y(f_{11}\cdot x+f_{12}\cdot g(x))+f_2\cdot g'(x)+$$
$$yg'(x)(f_{21}\cdot x+f_{22}\cdot g(x))$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f_1(1,1)+f_{11}(1,1)+f_{12}(1,1)$$

4. 设二元函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=z^2, w=\frac{1}{z}-\frac{1}{x}, u=x, v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}.$求 $w=\psi(u,v)$ 关于 u 的偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u}$。

解：
$$\left.\begin{array}{l} w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x} \\ z=z(x,y) \\ x=u \\ y=\dfrac{u}{uv+1} \end{array}\right\} \Rightarrow w=\psi(u,v)$$

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{dx}{du}+\frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{du}+\frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{1}{x^2}+(-\frac{1}{z^2})[\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{1}{(uv+1)^2}]$$

$$=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{z^2}(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{y^2}{x^2}\frac{\partial z}{\partial y})=0 \quad (\because x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=z^2)$$

练习 6-8

6.2.3 隐函数及其微分法

一、填空题

1.设 $\arctan(x+y)-y=\dfrac{1}{x+y}$，则 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{(x+y)^4-(x+y)^2-1}{2(x+y)^2+1}$

解：两边对 y 求导得：

$$\frac{1}{(x+y)^2+1}\cdot(x'+1)-1=\frac{-1}{(x+y)^2}\cdot(x'+1)$$

整理得：$x'=\dfrac{(x+y)^4-(x+y)^2-1}{2(x+y)^2+1}$

2.设 $\begin{cases}x=u+v\\ y=u^2+v^2\end{cases}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=$_____，$\dfrac{\partial v}{\partial x}=$_____；

解：$\begin{cases}x=u+v\\ y=u^2+v^2\end{cases}$ 方程两边关于 x 求偏导(注意 u, v 都是 x, y 的函数)

$$\begin{cases}1=u'_x+v'_x\\ 0=2uu'_x+2vv'_x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}1=u'_x+v'_x\\ 0=uu'_x+vv'_x\end{cases}$$

$$u'_x=\frac{\begin{vmatrix}1&1\\0&v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1\\u&v\end{vmatrix}}=\frac{v}{v-u}\qquad v'_x=\frac{\begin{vmatrix}1&1\\u&0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&1\\u&v\end{vmatrix}}=\frac{-u}{v-u}$$

3.设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}$

解：两边对 x 求导(注意 z 是 x, y 的函数) 得：

$$2x+2z\cdot z'-4z'=0\qquad z'_x=\frac{x}{2-z}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left(\frac{x}{2-z}\right)'_x=\frac{2-z+x\cdot z'}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}$$

二、选择题

1. 设 $f(x,y,z)=e^x yz^2$，其中 $z=z(x,y)$是由 $x+y+z+xyz=0$ 确定的隐函数，则 $f_x(0,1,-1)=$(　　)

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）-1.

解：由$x+y+z+xyz=0\Rightarrow 1+\dfrac{\partial z}{\partial x}+y(z+x\dfrac{\partial z}{\partial x})=0$. 故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{1+yz}{1+xy}$.

$$f_x(x,y,z)=y(e^x z^2+e^x\cdot 2z\frac{\partial z}{\partial x})=y(e^x z^2-2e^x z\frac{1+yz}{1+xy})$$

因此 $f_x(0,1,-1)=1$.选（B）

2.设函数 $z=f(x,y,z)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 为（　　）

（A）$\dfrac{\partial f}{\partial x}$；　（B）$\dfrac{\dfrac{\partial f}{\partial y}}{\dfrac{\partial f}{\partial x}}$；　（C）$\dfrac{\dfrac{\partial f}{\partial x}}{1-\dfrac{\partial f}{\partial z}}$；　（D）$\dfrac{\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial x}}{1-\dfrac{\partial f}{\partial z}}$.

解：两边对 x 求偏导(注意 z 是 x，y 的函数)：

$$z'_x=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x},\qquad \therefore z'_x=\frac{f'_x}{1-f'_z},$$选（C）

3. $\begin{cases}x=e^u+u\sin v\\ y=e^u-u\cos v\end{cases}$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=$(　　)

（A）$\dfrac{\sin v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$；　(B) $\dfrac{-\cos v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$；

（C）$\dfrac{\sin v-e^u}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$；　(D) $\dfrac{e^u-\cos v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$.

解：方法 一：由题意知，方程组确定隐函数组 $u=u(x,y),v=v(x,y)$，在方程组两边同时对 x 求偏导(注意 u, v 都是 x，y 的函数)得：

$$\begin{cases}1=e^u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial x}\sin v+u\cos v\dfrac{\partial v}{\partial x}\\ 0=e^u\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos v+u\sin v\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$$，整理得 $\begin{cases}(e^u+\sin v)\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\cos v\dfrac{\partial v}{\partial x}=1\\ (e^u-\cos v)\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\sin v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases}$

故 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\begin{vmatrix}1 & u\cos v\\ 0 & u\sin v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}e^u+\sin v & u\cos v\\ e^u-\cos v & u\sin v\end{vmatrix}}=\dfrac{\sin v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$,

方法二：（利用全微分形式的不变性与全微分公式 $du=\dfrac{\partial u}{\partial x}dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}dy$，将 du,dv 用 dx,dy 表示，则表示系数即为所求.）

由题意知，方程组确定隐函数组 $u=u(x,y),v=v(x,y)$，在方程组两边同时求微分得

$$\begin{cases} dx = e^u du + \sin v du + u\cos v dv \quad (1) \\ dy = e^u du - \cos v du + u\sin v dv \quad (2) \end{cases}$$

把 du, dv 看成未知量，$(1)\times\sin v - (2)\times\cos v$ 消去方程组中 dv 得：

$du = \dfrac{\sin v\, dx - \cos v\, dy}{e^u(\sin u - \cos v +)}$，由全微分公式可得：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{e^u(\sin u - \cos v +)};$$

三、求解下列各题

1.已知方程 $F(x+y+z, x^2+y^2+z^2)=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$,且 F 的两个一阶偏导数存在，

求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}.$

解：方法一：令 $u=x+y+z, v=x^2+y^2+z^2$,则 $F(u,v)=0.$

两边同时对 x 求偏导(注意 z 是 x, y 的函数)，

$$F_u(x+y+z)'_x + F_v(x^2+y^2+z^2)'_x = 0 \Rightarrow F_u(1+z'_x) + F_v(2x+2zz'_x) = 0$$

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_u + 2xF'_v}{F'_u + 2zF'_v}$$

两边同时对 y 求偏导

$$F_u(x+y+z)'_y + F_v(x^2+y^2+z^2)'_y = 0 \Rightarrow F_u(1+z'_y) + F_v(2x+2zz'_y) = 0$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_u + 2yF'_v}{F'_u + 2zF'_v}$$

方法二(公式法)：$F = F(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$ 由 $\begin{cases} F = F(u,v) \\ u = x+y+z \\ v = x^2+y^2+z^2 \end{cases}$ 复合而成。

所以由复合函数链式法则，有（以下求偏导时 x, y, z 是独立的自变量）

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} = F'_u \cdot 1 + F'_v \cdot 2x = F'_u + 2xF'_v$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} = F'_u + 2yF'_v$$

$$\frac{\partial F}{\partial z}=\frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial z}=F_u'+2zF_v'$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{F_u'+2xF_v'}{F_u'+2zF_v'}\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{F_u'+2yF_v'}{F_u'+2zF_v'}$$

方法三：$u=x+y+z, v=x^2+y^2+z^2$,则$F(u,v)=0.$

两边同时求微分：$F_u'du+F_v'dv=0$

$$F_u'd(x+y+z)+F_v'd(x^2+y^2+z^2)=0$$

$$F_u'dx+F_u'dy+F_u'dz+2xF_v'dx+2yF_v'dy+2zF_v'dz=0$$

$$dz=-\frac{F_u'+2xF_v'}{F_u'+2zF_v'}dx--\frac{F_u'+2yF_v'}{F_u'+2zF_v'}dy$$

$$z_x'=\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_u'+2xF_v'}{F_u'+2zF_v'}\qquad z_y'=\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_u'+2yF_v'}{F_u'+2zF_v'}$$

2．设 $z=f(x,y)$由方程 $xy+yz+xz=1$ 所确定,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：两边同时对 x 求偏导，得

$$y+y\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y+z}{x+y},$$ 由对称性可得 $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x+z}{x+y}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+y)-(y+z)}{(x+y)^2}=-\frac{-\frac{y+z}{x+y}(x+y)-y-z}{(x+y)^2}=\frac{2y+2z}{(x+y)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{(1+\frac{\partial z}{\partial y})(x+y)-(y+z)}{(x+y)^2}=-\frac{(1-\frac{x+z}{x+y})(x+y)-y-z}{(x+y)^2}=\frac{2z}{(x+y)^2}.$$

3．设 $z=z(x,y)$由方程 $x^2+y^2-z=g(x+y+z)$所确定，其中 g 具有二阶连续偏导数且 $g'\neq-1$.

(1) 求 dz;

(2) $u(x,y)=\frac{1}{x-y}(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y})$,求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解：(1)由$x^2+y^2-z=g(x+y+z)$,两边分别同时对 x、y 求偏导得：

$$2x-\frac{\partial z}{\partial x}=g'(x+y+z)(1+\frac{\partial z}{\partial x}),\qquad 2y-\frac{\partial z}{\partial y}=g'(x+y+z)(1+\frac{\partial z}{\partial y}).$$

因此 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x-g'(x+y+z)}{g'(x+y+z)+1},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y-g'(x+y+z)}{g'(x+y+z)+1}.$

$$dz=\frac{2x-g'(x+y+z)}{g'(x+y+z)+1}dx+\frac{2y-g'(x+y+z)}{g'(x+y+z)+1}dy.$$

(2) $u(x,y)=\frac{1}{x-y}(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y})=\frac{1}{x-y}\frac{2x-2y}{g'(x+y+z)+1}=\frac{2}{g'(x+y+z)+1}$,

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{-2g''(x+y+z)(1+\frac{\partial z}{\partial x})}{[g'(x+y+z)+1]^2}=\frac{-2g''(x+y+z)[1+\frac{2x-g'(x+y+z)}{g'(x+y+z)+1}]}{[g'(x+y+z)+1]^2}$$

$$=\frac{-2g''(x+y+z)(1+2x)}{[g'(x+y+z)+1]^3}$$

练习 6-9

6.3.1 空间曲线的切线及法平面　6.3.2　曲面的切平面及法线

一、填空题

1．设曲线 $\Gamma: x=\cos t, y=\sin t, z=2t$，曲线在 $t=\pi$ 处的切线为 $\dfrac{x+1}{0}=\dfrac{y-0}{-1}=\dfrac{z-2\pi}{2}$，曲线在 $t=\pi$ 处的法平面为 $2z-4\pi-y=0$。

解：当 $t=\pi$ 时，$x_0=-1, y_0=0, z_0=2\pi$

而 $x'\big|_{t=\pi}=-\sin t\big|_{t=\pi}=0,\quad y'\big|_{t=\pi}=\cos t\big|_{t=\pi}=-1,\quad z'\big|_{t=\pi}=2$

所以当 $t=\pi$ 时，

切线方程为 $\dfrac{x+1}{0}=\dfrac{y-0}{-1}=\dfrac{z-2\pi}{2}$

法平面方程为：$2z-4\pi-y=0$

2. 设曲面 $z=xy$，则在 $(1,2,2)$ 处的切平面为 $2x+y-z-2=0$，在 $(1,2,2)$ 处的法线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$

解：设 $F(x,y,z)=xy-z$，则曲面任意一点的法向量为 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(y,x,-1)$

所以 $\vec{n}\big|_{(1,2,2)}=(2,1,-1)$。

切平面为 $2(x-1)+(y-2)-(z-2)=0$

$2x+y-z-2=0$

法线为：$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$

3．曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面方程为_____。

解：设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$，则 $F_x=2x, F_y=2y, F_z=2z$

设切点为 $M(x_0,y_0,z_0)$，曲面在点 M 处的法向量为 $\vec{n}=\{2x_0,2y_0,2z_0\}$

又切平面和已知平面平行，所以切平面的法向量和平面的法向量 $\vec{n_1}=\{1,-1,2\}$ 平行

故 $\dfrac{2x_0}{1}=\dfrac{2y_0}{-1}=\dfrac{2z_0}{2}$，又 $x_0^{\,2}+y_0^{\,2}+z_0^{\,2}=1$

所以切点为 $(\pm\dfrac{1}{\sqrt{6}},\mp\dfrac{1}{\sqrt{6}},\pm\dfrac{2}{\sqrt{6}})$ 故切平面方程为

$1\cdot(x\mp\frac{1}{\sqrt{6}})-1\cdot(y\pm\frac{1}{\sqrt{6}})+2\cdot(z\mp\frac{2}{\sqrt{6}})=0$ 即 $x-y+2z=\pm\sqrt{6}$。

二、选择题

1．曲面 $z=F(x,y,z)$ 的一个法向量为（　　）

（A）$\{F_x,F_y,F_z-1\}$；（B）$\{F_x-1,F_y-1,F_z-1\}$；（C）$\{F_x,F_y,F_z\}$；（D）$\{-F_x,-F_y,-1\}$.

解： 设 $z-F(x,y,z)=G(x,y,z)$，分别对 x,y,z 求导，得：

$\{G_x,G_y,G_z\}=\{-F_x,-F_y,1-F_z\}$ 或 $\{F_x,F_y,F_z-1\}$，选（A）

2．设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某个邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=3$，$f_y(0,0)=-1$，则有（　　）

（A）$dz\big|_{(0,0)}=3dx-dy$；

（B）曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个法向量为 $(3,-1,1)$；

（C）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(1,0,3)$；

（D）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(3,0,1)$.

解： $f(x,y)$ 不一定可微。曲面法向量为 $(3,-1,-1)$。选（C）

注：$\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=x\\ y=0\\ z=f(x,0)\end{cases}$

三、求解下列各题

1.求曲线 $y^2=2mx,z^2=m-x$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线方程及法平面方程。

解： 由题设可知: $2yy'(x)=2m,2zz'(x)=-1$，故 $y'(x_0)=\frac{m}{y_0},z'(x_0)=-\frac{1}{2z_0}$

故曲线在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切向量 $\vec{T}=\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}=\{1,\frac{m}{y_0},-\frac{1}{2z_0}\}$

于是，所求切线方程为 $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{\frac{m}{y_0}}=\frac{z-z_0}{-\frac{1}{2z_0}}$

法平面方程为 $(x-x_0)+\dfrac{m}{y_0}(y-y_0)-\dfrac{1}{2z_0}(z-z_0)=0$

2.求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x^2+y^2=ax\end{cases}$ 在点 $M_0(0,0,a)$ 处的切线方程与法平面方程。

解： 设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2$， $G(x,y,z)=x^2+y^2-ax$

则 $F_x|_{M_0}=2x|_{M_0}=0, F_y|_{M_0}=2y|_{M_0}=0, F_z|_{M_0}=2z|_{M_0}=2a,$

$G_x|_{M_0}=(2x-a)|_{M_0}=-a, G_y|_{M_0}=2y|_{M_0}=0, G_z|_{M_0}=0$

$$\left|\begin{matrix}F_y & F_z\\ G_y & G_z\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}0 & 2a\\ 0 & 0\end{matrix}\right|=0,\left|\begin{matrix}F_z & F_x\\ G_z & G_x\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}2a & 0\\ 0 & -a\end{matrix}\right|=-2a^2,\left|\begin{matrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}0 & 0\\ -a & 0\end{matrix}\right|=0$$

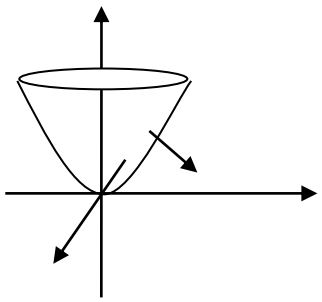
故曲线在点 $M_0(0,0,a)$ 处的切向量为 $\vec{T}=\{0,-2a^2,0\}$

故所求切线方程为 $\begin{cases}x=0\\ z=a\end{cases}$，法平面方程为 $-2a^2(y-0)=0$，即 $y=0$。

注：此题的切向量为 $\pm\{x'(y),1,z'(y)\}$ 的形式。若不套用公式，对方程应该关于 y 求导，记住 x 和 z 都是 y 的函数。

3.设 $\vec{n}$ 是曲面 $z=x^2+\dfrac{y^2}{2}$ 在点 $P(1,2,3)$ 处指向外侧的法向量，求函数

$u=\sqrt{\dfrac{3x^2+3y^2+z^2}{x}}$ 在 P 点处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数。



解： 设 $F(x,y,z)=x^2+\dfrac{y^2}{2}-z$

$F_x=2x$，$F_y=y$，$F_z=-1$

$F_x|_P=2$，$F_y|_P=2$，$F_z|_P=-1$

如图容易看出 $\vec{n}$ 与 z 正方向的夹角为钝角，其 z 轴坐标为负，

所以 $\vec{n}=\{2,2,-1\}$，$\dfrac{\vec{n}}{|\vec{n}|}=\left\{\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{1}{3}\right\}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}\left(\frac{3x^2+3y^2+z^2}{x}\right)^{-\frac{1}{2}}\frac{3x^2-3y^2-z^2}{x^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\left(\frac{3x^2+3y^2+z^2}{x}\right)^{-\frac{1}{2}}\frac{6y}{x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{3x^2+3y^2+z^2}{x}\right)^{-\frac{1}{2}}\frac{2z}{x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_P=-\frac{3}{4}\sqrt{6}\ ,\ \frac{\partial u}{\partial y}\Big|_P=\frac{1}{2}\sqrt{6}\ ,\ \frac{\partial u}{\partial z}\Big|_P=\frac{1}{4}\sqrt{6}$$

$$\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_P=-\frac{3}{4}\sqrt{6}\times\frac{2}{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}\times\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{6}}{4}\times\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{6}}{4}$$

4.试证光滑曲面 $F\left(z-x\ ,\ y-z\right)=0$ 的所有切平面恒与一固定非零向量平行。

证明；设 $G\left(x\ ,\ y\ ,\ z\right)=F\left(z-x\ ,\ y-z\right)$，其任意点处的切平面的法向量 $\vec{n}$ 为

$$\vec{n}=\left\{-F_1'\ ,\ F_2'\ ,\ F_1'-F_2'\right\}$$

取向量 $\vec{S}=\left\{1\ ,\ 1\ ,\ 1\right\}$，则有 $\vec{n}\cdot\vec{S}=-F_1'+F_2'+F_1'-F_2'=0$，即 $\vec{n}\ //\ \vec{S}$，所以光滑曲面 $F\left(z-x\ ,\ y-z\right)=0$ 的所有切平面恒与向量 $\vec{S}=\left\{1\ ,\ 1\ ,\ 1\right\}$ 平行。

5.证明曲面方程 $xyz=a^3$（$a\neq 0$，常数）上任意点处的切平面与三个坐标面所形成的四面体的体积为常数。

知识点：空间曲面的切平面，四面体体积。

思路：先求出曲面在任一点处的切平面，然后求出切平面的截距式方程，求出截距，再求四面体体积。

证：设 $F(x,y,z)=xyz-a^3$，则 $F_x=yz,F_y=xz,F_z=xy$

曲面上任取一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则曲面在该点的法向量为 $\mathbf{n}=\{y_0z_0,\ x_0z_0,\ x_0y_0\}$

切平面方程为 $y_0z_0(x-x_0)+x_0z_0(y-y_0)+x_0y_0(z-z_0)=0$

从而截距式方程为 $\frac{x}{3x_0}+\frac{y}{3y_0}+\frac{z}{3z_0}=1$，

故四面体体积为 $V=\frac{1}{6}|3x_0\cdot 3y_0\cdot 3z_0|=\frac{9}{2}|a|^3$　　$(x_0y_0z_0=a^3)$ 得证。

练习 6-10

6.3.3 多元函数的极值　6.3.4 条件极值----Lagrange 乘数法

一、填空题

1.函数 $z=3x^2+4y^2$ 在点 $(0,0)$ 处有极_____值

解：因为：$z=3x^2+4y^2\geq 0$，而在（0，0）点，$z=0$。极小值

2.函数 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处有极_____值

解：因为：$z=-\sqrt{x^2+y^2}\leq 0$，而在（0，0）点，$z=0$。有极大值

3. 函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的有极_____值

.

解：先解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=2x(2+y^2)=0 \\ f_y(x,y)=2x^2y+\ln y+1=0 \end{cases}$

得驻点为 $(0,e^{-1})$。

$f_{xx}=2(2+y^2),\ f_{xy}(x,y)=4xy,\ f_{yy}(x,y)=2x^2+\dfrac{1}{y},$

在点 $(0,e^{-1})$ 处，$\Delta=AC-B^2=2e(2+e^{-2})>0$，又 $A>0$，所以函数在 $(0,e^{-1})$ 处有极小值

$f(0,e^{-1})=-e^{-1}$.

二、选择题

1. 设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值，则函数 $\varphi(x)=f(x,y_0)$ 在点 x_0 处和函数 $\psi(y)=f(x_0,y)$ 在点 y_0（ A ）

（A）都取得极大值；　　（B）恰有一个取得极大值；

（C）至多有一个取得极大值；　　（D）都不取极大值.

2. 设函数 $f(x,y)=1-x^2+y^2$，则下列结论正确的是（ D ）

（A）点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极小值点　（B）　点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极大值点

（C）点(0,0)不是 $f(x,y)$ 的驻点　　（D）　$f(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值

解：选（D）

3.设函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，则错误的命题是（ A ）

（A）$(0,0)$ 是驻点；（B）$(0,0)$ 是极值点；（C）$(0,0)$ 是最小值点；（D）$(0,0)$ 是极小值点.

解：$(0,0)$ 是极值点，是最小值点，是极小值点。但 $f_x'(0,0),\ f_y'(0,0)$ 无意义，所以不是驻点。

选（A）

三、求解下列各题

1. 求下列函数的极值：

(1) $f(x,y)=x^2+y^3-6xy+18x-39y+16$；

(2) $f(x,y)=3xy-x^3-y^3+1$.

解：(1) 先解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=2x-6y+18=0 \\ f_y(x,y)=3y^2-6x-39=0 \end{cases}$

得驻点为(-6,1),(6,5).

$f_{xx}=2, f_{xy}(x,y)=-6, f_{yy}(x,y)=6y,$

在点(-6，1)处，$\Delta=AC-B^2=2\times6-36<0$,所以 f(-6，1)不是极值；

在点(6，5)处, $\Delta=AC-B^2=2\times30-36>0$, 又 $A>0$, 所以函数在(6,5)处有极小值 $f(6,5)=-90$.

(2) 先解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=3y-3x^2=0 \\ f_y(x,y)=3x-3y^2=0 \end{cases}$

得驻点为(0,0),(1,1).

$f_{xx}=-6x, f_{xy}(x,y)=3, f_{yy}(x,y)=-6y,$

在点(0，0)处，$\Delta=AC-B^2=-9<0$,所以 f(0，0)不是极值；

在点(1, 1)处, $\Delta=AC-B^2=27>0$,又 $A<0$, 所以函数在(1,1)处有极大值 $f(1,1)=2$.

2.求函数 $f(x,y)=x^2-2xy+2y$ 在矩形区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le3,0\le y\le2\}$上的最大值和最小值.

解：(1)先求函数在 D 内的驻点，解方程组

$$\begin{cases} f_x(x,y)=2x-2y=0 \\ f_y(x,y)=-2x+2=0 \end{cases}$$

得唯一驻点(1,1),且 $f(1,1)=1$.

(2) 再求 $f(x,y)$在 D的边界上的最值.

在边界 $x=0, 0\le y\le2$ 上，$f(x,y)=2y$，因此最大值为 $f(0,2)=4$，最小值为 $f(0,0)=0$；

在边界 $x=3, 0\le y\le2$ 上，$f(x,y)=-4y+9$，因此最大值为 $f(3,0)=9$，最小值为 $f(3,2)=1$；

在边界 $y=0, 0\le x\le3$ 上，$f(x,y)=x^2$，因此最大值为 $f(3,0)=9$，最小值为 $f(0,0)=0$；

在边界 $y=2, 0\le x\le3$ 上，$f(x,y)=x^2-4x+4$，因此最大值为 $f(3,2)=1$，最小值为 $f(2,2)=0$；

(3) 比较上述得到的函数值，从而得到 $f(3,0)=9$ 为最大值，$f(0,0)=f(2,2)=0$ 为最小值.

3. 求下列函数的条件极值：

(1)求函数 $z=xy$ 在适合附加条件 $x+y=1$ 下的极大值.

(2)求函数 $u=x-2y+2z$ 在附加条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的极大值和极小值.

解：(1) 由函数 $x+y=1$ 解出 $y=1-x$ 代入函数 $z=xy$ 得 $z=x(1-x)$, 因而原条件极值问题转化为函数 $z=x(1-x)$的一般极值问题.

令 $\frac{dz}{dx}=1-2x=0$ 得驻点 $x=\frac{1}{2}$ 又 $\frac{d^2z}{dx^2}=-2<0$

所以 $x=\frac{1}{2}$ 为极大值点，极大值为 $z=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$.

(2) 作拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=x-2y+2z+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$.写出方程组

$$\begin{cases} L_x = 1+2\lambda x = 0 \\ L_y = -2+2\lambda y = 0 \\ L_z = 2+2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2+y^2+z^2-1=0 \end{cases}$$

得到 $P_1(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$，$P_2(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})$.

因此，在 $u=x-2y+2z$ 在 $P_2(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})$ 处取得最小值 -3.

$u=x-2y+2z$ 在 $P_1(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ 处取得最大值3.

4.抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到此椭圆的最长和最短距离。

知识点：多元函数条件极值

思路：根据题意给出目标函数及约束条件，根据拉格朗日乘数法求解。该题中如果将原点到点的距离作为目标函数的话，约束条件应该有两个。

解：设椭圆上点的坐标为 (x,y,z)，则原点到椭圆的距离为 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，故距离的平方为

$d^2=x^2+y^2+z^2$，其中 $z=x^2+y^2$，$x+y+z=1$（约束条件）

作拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-1)$

$$\begin{cases} L_x = 2x-2x\lambda+\mu=0 \ (1) \\ L_y = 2y-2y\lambda+\mu=0 \ (2) \\ L_z = 2z+\lambda+\mu=0 \quad (3) \\ z=x^2+y^2 \quad (4) \\ x+y+z=1 \quad (5) \end{cases}$$

（1）-（2）得 $(x-y)(1-\lambda)=0$ 即 $\lambda=1$ 或 $x=y$

若 $\lambda=1$，带回（1）得 $\mu=0$，由（3）可得 $z=-\frac{1}{2}<0$，这与（4）矛盾。

故 $y=x$，由（4），可得 $z=2x^2$，代入（5）式 $2x^2+2x-1=$

解之得 $x=\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$，从而 $y=\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}, z=2\mp\sqrt{3}$

由问题本身的意义知 $(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3})$ 为最小值点，$(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3})$

为最大值点。因为 $d^2=9\mp5\sqrt{3}$，从而最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$，最长距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$。

5. 某公司通过电视和报纸两种媒体做广告，已知销售收入 R(单位:万元)与电视广告费 x(单位:万元)和报纸广告费 y(单位:万元)之间的关系为

$$R(x,y)=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2,$$

(1) 若广告费用不设限，求最佳广告策略.

(2) 若广告费用总预算是 2 万元，分别用求条件极值和无条件极值的方法求最佳广告策略.

解：(1) 令$R_x=14-8y-4x=0, R_y=32-8x-20y=0.$得唯一驻点(1.5,1).由此可知，当电视广告费为 1.5 万元，报纸广告费为 1 万元时，广告策略最佳。

(2) 问题是在约束条件 $x+y=2(x>0, y>0)$下，函数

$$R(x,y)=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$$

的条件极值问题.令

$$L(x,y,\lambda)=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2+\lambda(x+y-2)$$

由 $L_x=14-8y-4x+\lambda=0, L_y=-8x+32-20y+\lambda=0, x+y=2$

解得 $x=0.75$,y=1.25. 由此可知，当电视广告费为 0.75 万元，报纸广告费为 1.25 万元时，广告策略最佳。

注：也可化为无条件极值问题：由 $x+y=2$，可得 $y=2-x$,代入 R 得

$$R(x,y)=-4x^2+6x+39$$

令 $R_x=0,$得$x=0.75$.因此 y=1.25.